

Gebäude & Infrastruktur

Brücken, Gebäude, Türme und Industrieanlagen verändern ihr Schwingungsverhalten über Zeit – oft lange bevor ein Schaden sichtbar wird. Predictive Sense erkennt Veränderungen relevanter Schwingungskennwerte, die auf strukturelle Veränderungen hinweisen können, kontinuierlich, erkennt Abweichungen frühzeitig und warnt automatisch – für eine zuverlässige Langzeit-Strukturüberwachung.



I. Einsatzszenarien

01 Strukturüberwachung von Brücken & Ingenieurbauwerken

Brücken unterliegen durch Verkehr, Wind und Temperaturwechsel ständigen Schwingungsbelastungen. PredictiveSense erfasst eine Referenzbaseline und erkennt selbst kleinste Veränderungen im Frequenzverhalten – ein frühes Indiz für strukturelle Veränderungen.

Empfohlenes Gerät: PredictiveSense

Ihr Nutzen: Frühwarnsystem für strukturelle Veränderungen – Grundlage für risikobasierte Inspektionsplanung und Kosteneinsparung.

02 Gebäude- & Turmüberwachung

Hochhäuser, Windkraftanlagen, Schornsteine und Sendemasten zeigen bei Schäden oder Materialermüdung charakteristische Veränderungen in ihrem Schwingungsmuster. Mehrere PredictiveSense-Einheiten überwachen kritische Punkte simultan.

Empfohlenes Gerät: PredictiveSense

Ihr Nutzen: Kontinuierliche Strukturüberwachung ohne Personalaufwand – Alarm bei kritischen Abweichungen, 24/7.

03 Langzeit-Trendanalyse & Degradationserkennung

Strukturelle Schäden entwickeln sich schleichend über Monate oder Jahre. Die Software von PredictiveSense macht Degradationsprozesse durch Trendanalyse sichtbar – lange bevor ein Ausfall oder ein Sicherheitsrisiko entsteht.

Empfohlenes Gerät: PredictiveSense

Ihr Nutzen: Objektive Datenbasis für Instandhaltungsentscheidungen – Verlängerung der Nutzungsdauer und Planungssicherheit.

04 Mobile Bestandsaufnahme & Schwachstellenanalyse

Vor der Installation stationärer Systeme liefert die VibraSense eine mobile Bestandsaufnahme: Wo treten die höchsten Schwingungsbelastungen auf? Welche Punkte erfordern permanentes Monitoring?

Empfohlenes Gerät: VibraSense

Ihr Nutzen: Effiziente Priorisierung der Messpunkte – gezielte Platzierung stationärer Sensoren auf Basis realer Daten.

II. Modulares Baukastensystem

Modulares Baukastensystem

VibraSense und Predictive Sense bilden die standardisierten Lösungen der Sense Reihe. Für anwendungsspezifische Anforderungen lässt sich mit Custom Sense eine individuelle Sensor-, Konnektivitäts- und Softwarekonfiguration realisieren.

Standardgerät oder individuelle Konfiguration: Alle Sense-Geräte sind sofort einsatzbereit und können direkt bestellt werden. Reicht ein Standardgerät nicht aus, lassen sich Funktionen flexibel kombinieren – wir entwickeln und fertigen Ihre individuelle Lösung in Deutschland. Kontaktieren Sie uns für eine kostenlose Beratung.

III. Feature-Übersicht

Messmodul / Feature	VibraSense	PredictiveSense
	Basis	Erweiterung
3-Achs-Vibration (1.000 Hz, ±16 g)	Inklusive	Erweiterung
GPS & Positionserfassung	Inklusive	–
Akkubetrieb bis 56 h (mobil)	Inklusive	–
Dauerbetrieb / Netzversorgung	Optional	Erweiterung
Echtzeit-Alarm (Grenzwertüberschreitung)	–	Erweiterung
Langzeit-Trendanalyse & Degradation	Optional	Erweiterung
Automatische Baseline-Kalibrierung	–	Erweiterung
Temperatur & Luftfeuchtigkeit	–	–
Partikelkonzentration (PM1/2.5/10)	–	–
Luftdruck	–	–
Auswertesoftware (Windows & Mac)	Inklusive	Inklusive

***CustomSense ist die vollständig individualisierbare Variante der Sense Reihe**

Inklusive Im Standardgerät enthalten

Erweiterung Als Baukastenmodul zubuchbar

Optional Auf Anfrage konfigurierbar

– Nicht verfügbar